

Projeto DAVI

Um ecossistema de tecnologia assistiva para comunicação, alfabetização, aprendizagem e vida independente

Documento

conceitual

técnico-institucional

Versão completa revisada - junho de 2026

Nota de escopo: Este artigo apresenta a visão conceitual e institucional do Projeto DAVI em fase de desenvolvimento. O texto não afirma validação clínica, não substitui avaliação profissional e indica que qualquer pesquisa ou coleta de dados com participantes deverá ser submetida previamente ao Sistema CEP/Conep pela Plataforma Brasil.

Resumo

O Projeto DAVI - Desenvolvimento Assistivo para Vida Independente - surge da necessidade de estruturar caminhos acessíveis e integrados para que pessoas com deficiência, necessidades complexas de comunicação, limitações motoras ou barreiras de acesso à aprendizagem possam se comunicar, aprender, escrever, participar ativamente da sociedade e desenvolver autonomia. Mais do que uma plataforma digital isolada, um conjunto de hardware ou um sistema quantitativo de métricas, o DAVI se consolida como um ecossistema que integra tecnologia assistiva, práticas pedagógicas, comunicação alternativa, métodos de acesso customizados, acompanhamento longitudinal da evolução, catálogo de tecnologias assistivas e apoio institucional. O objetivo central do ecossistema é apoiar a construção progressiva da vida independente. Esse processo se inicia pela comunicação e pela alfabetização em Língua Portuguesa, avança para a escrita e para o raciocínio lógico-matemático, e expande-se em direção à inclusão digital, participação social e futuras oportunidades de formação, qualificação e participação no mundo do trabalho.

Palavras-chave: tecnologia assistiva; vida independente; alfabetização; comunicação alternativa; acessibilidade; inclusão; aprendizagem assistiva; métodos de acesso; métricas de evolução; rastreamento ocular; dispositivos sem fio; oficina maker.

1. Introdução

A conquista da vida independente para uma pessoa com deficiência não se restringe a soluções de mobilidade física ou adaptações arquitetônicas. Em uma dimensão mais profunda e humana, a autonomia se inicia na capacidade de se comunicar, expressar escolhas, compreender informações, ler, escrever e participar ativamente dos núcleos familiar, escolar e social. Quando uma pessoa é privada dos meios para exteriorizar seus pensamentos ou compreender o ambiente ao seu redor, criam-se barreiras importantes ao desenvolvimento cognitivo, social e educacional.

O Projeto DAVI - Desenvolvimento Assistivo para Vida Independente - nasce precisamente para enfrentar essas barreiras. Seu núcleo não reside no desenvolvimento tecnológico pelo desenvolvimento em si, mas no uso da tecnologia como meio articulador de condições reais para comunicação, alfabetização, aprendizagem e autodeterminação. Como ecossistema, o DAVI unifica diferentes frentes - plataforma digital, atividades pedagógicas, comunicação alternativa, métodos de acesso, dispositivos assistivos, métricas e relatórios - sob uma mesma premissa: a tecnologia é a ponte; a vida independente é o objetivo final.

A frase central do projeto sintetiza essa direção: o DAVI transforma tecnologia assistiva em caminho para comunicação, alfabetização, aprendizagem e vida independente.

2. Origem e fundamentação prática: a experiência com o aluno Davi

O embasamento conceitual do ecossistema não parte de abstrações teóricas isoladas, mas de uma experiência concreta em sala de aula comum. O projeto foi batizado em homenagem a um aluno chamado Davi, que apresentava importantes restrições motoras e barreiras práticas para utilizar lápis, papel, teclado e outros recursos convencionais de aprendizagem.

Ao aluno foi disponibilizado um protótipo inicial instalado em um notebook, utilizado com fone de ouvido e operado por meio de comandos simples. Com apenas um dedo, Davi conseguia controlar videoaulas e atividades: pausar, retroceder, avançar, repetir explicações e acompanhar os conteúdos no seu próprio ritmo cognitivo, motor e atencional.

Após assistir ao conteúdo, o sistema apresentava atividades de fixação focadas na alfabetização, trabalhando famílias silábicas, palavras, frases e pequenos textos em uma caixa de texto acessível. Por exemplo, a partir da família silábica BA, BE, BI, BO, BU, o aluno era estimulado a escrever palavras ou frases relacionadas à lição. A cada conclusão ou acerto, o software emitia estímulos positivos, como aplausos e mensagens de incentivo, fortalecendo a motivação do aluno e permitindo que colegas e professores percebessem sua participação ativa.

Durante o processo, acompanhado pela professora e por uma cuidadora, o software registrava métricas de interação para acompanhamento pedagógico, como tempo de resposta, número de tentativas, pausas, retornos e repetições. Essa experiência mostrou que interfaces acessíveis e abordagens centradas no aluno podem viabilizar participação escolar, desenvolvimento de linguagem, produção escrita e maior confiança.

3. Disponibilização digital da plataforma DAVI

A partir dessa origem, o DAVI está sendo estruturado como uma plataforma digital disponível pela internet. A proposta é que o ecossistema possa ser acessado por diferentes dispositivos, como notebook, computador, tablet ou telefone celular, ampliando as possibilidades de uso em escolas, famílias, instituições, comunidades e contextos de difícil acesso.

Essa disponibilização em ambiente web é estratégica porque permite que os recursos do DAVI não fiquem restritos a um equipamento específico ou a um único espaço físico. Ao funcionar como plataforma online, o DAVI poderá reunir em um mesmo ambiente atividades pedagógicas acessíveis, comunicação alternativa, métodos de acesso assistivo, catálogo de tecnologias assistivas, orientações para famílias, recursos voltados a profissionais e relatórios de acompanhamento.

A plataforma já se encontra em fase inicial de estruturação online, com indicação pública de que está em construção [5]. Essa condição deve ser apresentada de forma transparente. O ambiente atual demonstra a arquitetura, os módulos e a visão do ecossistema, mas determinadas funcionalidades ainda se encontram em desenvolvimento, validação ou planejamento. Essa transparência evita interpretações equivocadas sobre o estágio de maturidade da solução e permite divulgar o DAVI como uma iniciativa em desenvolvimento, com potencial de articulação com parceiros, escolas, famílias, pesquisadores, instituições e prefeituras.

Assim, a plataforma digital do DAVI deve ser compreendida como a porta de entrada do ecossistema: um ambiente acessível, progressivo e em evolução, criado para integrar comunicação, alfabetização, aprendizagem, tecnologias assistivas, métodos de acesso, métricas e apoio à vida independente.

4. O objetivo central: vida independente

O DAVI nasce com um objetivo central: apoiar a construção progressiva da vida independente de pessoas com deficiência. No contexto do projeto, vida independente não significa ausência de apoio. Significa ampliar possibilidades para que a pessoa possa fazer escolhas, comunicar vontades, participar de atividades, desenvolver conhecimento, interagir com o mundo e construir sua trajetória com mais autonomia.

Para isso, o primeiro caminho é a comunicação. Sem comunicação, a pessoa encontra barreiras para expressar necessidades, dúvidas, sentimentos, respostas e decisões. Em seguida, a alfabetização se torna uma etapa fundamental, pois ler e escrever ampliam a capacidade de participação na escola, na família, na comunidade, na vida digital e, futuramente, no mundo do trabalho.

Assim, o DAVI propõe uma jornada progressiva: Comunicação -> Alfabetização -> Escrita -> Aprendizagem -> Participação -> Autonomia -> Vida Independente. Essa sequência organiza o pensamento central do projeto e orienta a criação de seus módulos, dispositivos, interfaces e relatórios.

5. O DAVI como ecossistema

O DAVI não deve ser compreendido como uma solução isolada. Ele é um ecossistema integrado que articula aprendizagem, comunicação, métodos de acesso, dispositivos assistivos, métricas, relatórios, catálogo de tecnologias, oficina maker, pesquisa aplicada e apoio institucional.

Cada elemento tem uma função própria, mas todos estão ligados ao mesmo objetivo: permitir que a pessoa possa se comunicar, aprender, participar e avançar em direção à vida independente. Os dispositivos assistivos, por exemplo, não devem ser vistos apenas como instrumentos para medir movimentos. Eles são, antes de tudo, caminhos de acesso.

Um botão adaptado, um teclado simplificado, um sensor de sopro, um rastreador visual, uma piscada capturada por sensor, um recurso de BioSinal ou um controle por um dedo só ganham significado quando se transformam em uma palavra escrita na tela, em uma escolha autônoma, em uma resposta a uma lição ou em uma forma de participação social. A tecnologia assistiva, portanto, não é o fim. Ela é a ponte.

6. Estrutura pedagógica: o módulo DAVI Aprender

O núcleo pedagógico do ecossistema deve ser o módulo DAVI Aprender. Esse módulo é responsável por organizar atividades acessíveis de comunicação, alfabetização, escrita, leitura, matemática e conhecimento básico. Seu papel é permitir que a pessoa controle conteúdos, assista a explicações, responda exercícios, escreva em uma caixa de texto acessível, receba retorno positivo e tenha sua evolução acompanhada por métricas.

O DAVI Aprender deve respeitar o ritmo, o método de acesso e a realidade de cada usuário. Ele pode ser utilizado em sala de aula, em contexto familiar, em atendimento especializado, em comunidades distantes ou como demonstração inicial para que uma família compreenda possibilidades de tecnologia assistiva e busque apoio institucional quando possível.

A estrutura inicial do módulo deve ser organizada em duas trilhas principais: Língua Portuguesa, como primeira etapa, e Matemática, como segunda trilha. Essa ordem é coerente com a ideia de vida independente, pois a comunicação, a leitura e a escrita são bases para expressar escolhas, compreender orientações e participar da vida escolar e social.

7. Trilha I: Língua Portuguesa, comunicação e alfabetização

A Língua Portuguesa constitui o ponto de partida estruturante do projeto. A linguagem é base para mediação do pensamento, participação social, comunicação de necessidades, acesso a direitos e construção de autonomia. Por isso, o DAVI deve iniciar sua jornada pedagógica por recursos de comunicação e alfabetização.

A trilha de Língua Portuguesa pode contemplar comunicação inicial, respostas de sim e não, escolhas simples, associação entre imagens e palavras, identificação de vogais e consoantes, construção de sílabas, famílias silábicas, palavras, frases, leitura e escrita assistida. A caixa de texto acessível deve permanecer como elemento central, pois é nela que a pessoa demonstra sua produção, sua resposta e seu processo de aprendizagem.

A alfabetização, nesse contexto, não é apenas conteúdo escolar. Ela é ferramenta de independência. Uma pessoa que consegue ler, escrever e se expressar passa a ter mais condições de participar da sociedade, compreender informações, usar tecnologias, acessar direitos e construir projetos de vida.

8. Trilha II: Matemática, raciocínio lógico e cotidiano

Depois da comunicação e da alfabetização, a Matemática deve ser incorporada como segunda trilha de aprendizagem. A matemática básica amplia a autonomia para lidar com situações cotidianas, como contar objetos, reconhecer números, comparar quantidades, compreender horários, organizar rotinas, lidar com calendário, usar dinheiro e resolver pequenas operações.

No DAVI, a Matemática deve ser apresentada de forma acessível, visual, progressiva e conectada à vida real. O objetivo não é apenas ensinar operações abstratas, mas desenvolver competências funcionais úteis para a participação social, para a vida prática e para futuras oportunidades de formação e trabalho.

9. Submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa

Antes de qualquer formulário, entrevista, teste, observação, coleta de métricas, registro de imagem, gravação, coleta de sinais biológicos ou interação direta com participantes, o Projeto DAVI deverá ser submetido à apreciação de um Comitê de Ética em Pesquisa, por meio da Plataforma Brasil, conforme as normas brasileiras aplicáveis a pesquisas envolvendo seres humanos. A Plataforma Brasil é a base

nacional e unificada de registros de pesquisas envolvendo seres humanos para o Sistema CEP/Conep, acompanhando os projetos desde a submissão até a aprovação final quando aplicável [1].

Essa etapa é fundamental porque o DAVI pode envolver crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, estudantes em contexto escolar, dados educacionais, métricas de aprendizagem, métricas funcionais, imagens, dados de acessibilidade e sinais biológicos. A Resolução CNS nº 466/2012 aprova diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos [2]. Além disso, no tratamento de dados de crianças e adolescentes, deve prevalecer o melhor interesse desse público, conforme orientação da ANPD [3].

A submissão ética deverá apresentar objetivos, metodologia, participantes, riscos e benefícios, instrumentos de coleta, procedimentos de consentimento e assentimento quando aplicáveis, estratégias de proteção de dados, formas de armazenamento, critérios de uso dos resultados e medidas de segurança. Nenhuma coleta com participantes deverá ser iniciada antes da aprovação ética correspondente. Antes de medir, testar ou coletar dados, o DAVI deve proteger a pessoa.

10. Métricas para inclusão: avaliar sem limitar

Um dos diferenciais do DAVI é o uso de métricas para acompanhar a evolução do usuário. Contudo, essas métricas precisam ser compreendidas corretamente. O DAVI não mede para classificar, rotular, emitir diagnósticos automatizados ou limitar potencialidades. Mede para compreender, apoiar e ampliar possibilidades.

Entre os indicadores possíveis estão: tempo para iniciar uma atividade, tempo de resposta, número de tentativas, pausas e repetições de vídeo, quantidade de texto produzido, evolução da escrita, uso de ajuda, método de acesso utilizado, acertos, dificuldades, fadiga observável e progresso ao longo do tempo.

Esses dados devem gerar relatórios de acompanhamento capazes de apoiar professores, famílias, cuidadores, profissionais e instituições. A análise pode ajudar a identificar com maior clareza quais barreiras de acessibilidade estão presentes, qual método de acesso favorece melhor interação e quais estratégias pedagógicas precisam ser ajustadas. As métricas atuam como ferramentas de análise pedagógica e acompanhamento da evolução, não como julgamento da pessoa.

11. Modelos de implementação: Modo Escola e Modo Casa

Para responder a diferentes realidades sociais, o ecossistema DAVI deve operar de forma flexível em pelo menos dois modos: Modo Escola e Modo Casa.

O Modo Escola é voltado a redes de ensino, salas de recursos, professores, Atendimento Educacional Especializado, cuidadores, centros de reabilitação, prefeituras e instituições parceiras. Nesse modo, a plataforma pode apoiar planejamento de atividades, acompanhamento do aluno, registro de observações, avaliação pedagógica e relatórios de evolução.

O Modo Casa é voltado a famílias, cuidadores informais e comunidades que não possuem acesso imediato a uma instituição especializada. Deve oferecer linguagem simples, atividades básicas de comunicação, letras, sílabas, palavras, números e orientações de uso. Esse modo pode ser importante para regiões periféricas, zonas rurais, comunidades indígenas e territórios isolados, funcionando como porta de entrada para informação, estímulo e busca futura de apoio institucional.

12. Tecnologias assistivas, catálogo e oficina maker

O catálogo de tecnologias assistivas e a oficina maker fazem parte da estratégia de democratização do acesso. Eles permitem documentar, adaptar, fabricar e indicar recursos de baixo custo que possam ampliar a interação com a plataforma e com o ambiente.

Dispositivos como botões adaptados, sensores de sopro, teclados ampliados, suportes físicos, acionadores, joysticks, bases para câmera, estruturas impressas em 3D e integrações com microcontroladores podem ser organizados como soluções abertas, reproduzíveis e adaptáveis. O objetivo é reduzir barreiras econômicas e permitir que escolas, famílias, laboratórios e comunidades possam conhecer ou replicar soluções conforme suas possibilidades.

A narrativa dos dispositivos deve sempre seguir o fluxo: Dispositivo -> Método de acesso -> Atividade educacional ou comunicacional -> Métrica de evolução -> Autonomia.

O catálogo deve funcionar como uma prateleira virtual de tecnologias assistivas, reunindo produtos, recursos e protótipos que já estejam prontos para uso ou em estágio suficiente para demonstração, teste e implantação controlada. A ideia não é apenas listar equipamentos, mas organizar soluções por necessidade de acesso, perfil de uso, tipo de interação, custo estimado, grau de maturidade e possibilidade de integração com a plataforma DAVI.

Quando um produto do catálogo já atender à necessidade do usuário, ele poderá ser utilizado diretamente como método de acesso ou apoio à comunicação e aprendizagem. Quando a solução disponível exigir ajustes, adaptação ergonômica, mudança de acionamento, suporte físico, nova peça, integração eletrônica ou desenvolvimento sob medida, a demanda deve ser encaminhada para a Oficina Maker DAVI.

A Oficina Maker tem a função de adaptar dispositivos existentes, fabricar recursos personalizados a partir do zero, documentar processos, produzir peças com tecnologias como impressão 3D, eletrônica embarcada e microcontroladores, e devolver ao catálogo soluções testadas, aprimoradas e replicáveis. Dessa forma, o catálogo e a oficina maker formam um ciclo de inovação aberta: identificar necessidade, escolher solução pronta, adaptar quando necessário, testar, documentar e disponibilizar novamente para outras famílias, escolas e instituições.

13. DAVI Vision: rastreamento ocular, interação visual e acessibilidade por câmera

O ecossistema DAVI deve explicitar o módulo de rastreamento ocular e interação visual como uma das frentes técnicas em implantação e testes iniciais. Esse módulo, denominado DAVI Vision, tem como objetivo investigar e desenvolver formas de acesso baseadas em câmera, direção do olhar, posição da cabeça, piscadas, expressões faciais e outros sinais visuais que possam ser convertidos em comandos de navegação, seleção e resposta.

O DAVI Vision não deve ser apresentado como ferramenta diagnóstica ou clínica, mas como recurso de acessibilidade, interação e apoio educacional. Seu propósito é permitir que pessoas com dificuldade de utilizar mouse, teclado, toque ou acionadores físicos possam interagir com a plataforma por meio de movimentos preservados do olhar, da face ou da cabeça.

No contexto pedagógico, o rastreamento ocular pode apoiar a seleção de letras, palavras, pictogramas, respostas de sim e não, comandos de vídeo, navegação em atividades, uso de pranchas de comunicação e interação com exercícios de Língua Portuguesa e Matemática. Também pode contribuir para registrar métricas de interação, como tempo de seleção, necessidade de repetição, tempo de permanência e padrão de uso da interface, sempre com finalidade de apoio e nunca de classificação da pessoa.

Como o módulo utiliza recursos de câmera e pode envolver informações sensíveis, seu desenvolvimento deve priorizar processamento local sempre que possível, transparência de uso, consentimento informado, segurança de dados, controle de armazenamento e submissão ética antes de qualquer teste com participantes.

14. DAVI Conecta: interação com dispositivos assistivos e comunicação sem fio

Além da plataforma web, o DAVI deve deixar claro que está sendo desenvolvido para interagir com dispositivos físicos de tecnologia assistiva. O módulo DAVI Conecta tem como finalidade permitir a comunicação entre a plataforma online e recursos externos de acesso, especialmente dispositivos sem fio, microcontroladores, sensores e acionadores adaptados.

Essa camada técnica é essencial para transformar a plataforma em um ambiente realmente interativo. Botões adaptados, sensores de sopro, teclados simplificados, joysticks, sensores de movimento, dispositivos com ESP32, módulos Bluetooth, conexões via WebSocket e outras interfaces podem enviar comandos para controlar vídeos, selecionar respostas, navegar por pranchas de comunicação, escrever em caixas de texto e registrar eventos de uso.

Protótipos iniciais de conectividade e pareamento com dispositivos já se encontram em fase de implantação e testes, especialmente com foco em comunicação sem fio, envio de comandos, leitura de eventos e integração entre hardware assistivo e atividades pedagógicas. Essa frente reforça que o DAVI não é apenas um site informativo, mas uma plataforma de interação assistiva que pode receber comandos de diferentes meios de acesso.

O DAVI Conecta também deve apoiar testes de conectividade, identificação de dispositivos, calibração de acionamentos, registro de eventos, escolha do método de acesso e futura integração com relatórios. Seu objetivo é garantir que o dispositivo certo seja transformado em uma ação útil: escrever uma letra, selecionar uma palavra, responder uma pergunta, controlar uma videoaula ou comunicar uma necessidade.

15. Calibração, perfil de acesso e autoria de atividades

Para que os métodos de acesso sejam realmente úteis, o ecossistema deve prever recursos de calibração e personalização. Um mesmo dispositivo pode funcionar de maneiras diferentes para cada pessoa, dependendo de tempo de resposta, força, precisão motora, fadiga, campo visual, atenção, compreensão da tarefa e apoio disponível.

O DAVI Calibrar pode reunir ajustes como tempo de permanência, velocidade de varredura, sensibilidade do acionador, forma de confirmação, tamanho dos botões, contraste, áudio de apoio, repetição de instruções e tolerância a erros. Esses parâmetros devem permitir que a plataforma se adapte à pessoa, e não que a pessoa seja forçada a se adaptar ao sistema.

Também é importante prever um Perfil de Acesso DAVI, não como diagnóstico, mas como registro funcional de uso: método de acesso preferencial, recursos que funcionam melhor, configurações utilizadas, necessidade de ajuda, tempo médio de resposta e recomendações de acessibilidade. Esse perfil pode apoiar continuidade entre casa, escola, cuidador, professor e instituição.

Outro recurso estratégico é a autoria de atividades. Professores, familiares ou profissionais devem poder criar atividades simples com vídeo, instrução, sílabas, palavras, imagens, perguntas, respostas esperadas, reforço positivo e métricas associadas. Isso evita que o DAVI dependa apenas de conteúdos prontos e permite que a plataforma acompanhe o currículo, a realidade local, a cultura da comunidade e o ritmo de cada usuário.

16. Baixa conectividade, painéis e uso em diferentes realidades

Considerando famílias e comunidades com acesso limitado a serviços especializados ou internet instável, o DAVI deve adotar como diretriz futura o desenvolvimento de recursos leves, responsivos e adequados a diferentes condições de conectividade. A possibilidade de uso em notebook, tablet e celular deve ser acompanhada por interfaces simples, atividades de baixa exigência de processamento e, quando tecnicamente viável, recursos progressivos para acesso em baixa conectividade.

A plataforma também deve organizar painéis de acompanhamento compatíveis com diferentes perfis de usuário. O aluno precisa de uma interface limpa e acessível para aprender e se comunicar. A família precisa de orientações simples e acompanhamento compreensível. O professor precisa de atividades, respostas e relatórios pedagógicos. A instituição precisa de visão geral e gestão. A equipe técnica precisa de informações sobre dispositivos, conectividade e calibração.

Essa separação de painéis reforça a lógica de ecossistema: cada ator acessa o que precisa, na linguagem adequada, com responsabilidades claras e proteção de dados. A plataforma deve integrar os atores sem confundir papéis, mantendo a pessoa com deficiência no centro da jornada de comunicação, aprendizagem e vida independente.

17. Pesquisa experimental: DAVI BioSinal

Como frente de inovação, o ecossistema delimita uma área experimental denominada DAVI BioSinal. Esse módulo deve investigar sinais biológicos como possíveis caminhos de acesso assistivo, especialmente quando métodos convencionais de toque, teclado, mouse, botão ou sopro não forem suficientes.

O módulo pode explorar, de forma progressiva e controlada, sinais como EEG, EMG, EOG, piscadas voluntárias e movimentos musculares preservados, utilizando sensores de baixo custo, plataformas abertas, ESP32, Bluetooth, WebSocket e processamento em Python. Exemplos de equipamentos e linhas de estudo podem incluir OpenBCI, Muse, NeuroSky e sensores EMG simples.

O DAVI BioSinal deve ser tratado como módulo experimental e de pesquisa. Ele não realiza diagnóstico clínico, não substitui profissionais e não deve prometer resultados antes de validações controladas. Dados biométricos e sinais biológicos podem envolver informações sensíveis e demandam tratamento rigoroso, transparência, base legal adequada, consentimento informado, segurança e avaliação ética [4].

18. Governança ética, privacidade e diretrizes de design

O DAVI deve ser desenvolvido com governança ética, proteção de dados e responsabilidade institucional. A tecnologia assistiva e a inteligência artificial devem operar como ferramentas de apoio e ampliação de capacidades, nunca como substitutas de professores, famílias, cuidadores ou profissionais de saúde, educação e reabilitação.

No âmbito da privacidade, o projeto deve adotar diretrizes de minimização de dados, consentimento informado, segurança da informação, controle de acesso, separação entre ambientes de teste e produção, armazenamento seguro e redução de coleta de dados identificáveis sempre que possível. Sempre que viável, o processamento local e em borda deve ser priorizado, especialmente em recursos de câmera, sinais biológicos e métricas sensíveis.

A interface da plataforma deve observar boas práticas de acessibilidade digital, tomando como referência diretrizes como a WCAG 2.2, que reúne recomendações para tornar conteúdos web mais acessíveis [6]. O DAVI deve priorizar contraste visual adequado, navegação por teclado, foco visível,

botões grandes, linguagem clara, responsividade, compatibilidade com diferentes dispositivos e suporte a métodos de varredura ou seleção assistiva.

19. Caminho futuro: inclusão digital, formação e trabalho

A vida independente não se constrói de uma vez. Ela se desenvolve por etapas. Uma pessoa que consegue se comunicar melhor pode participar mais. Uma pessoa que se alfabetiza pode acessar mais informações. Uma pessoa que aprende matemática básica pode lidar melhor com situações do cotidiano. Uma pessoa que desenvolve autonomia digital pode estudar, se qualificar e buscar novas oportunidades.

Por isso, o DAVI deve olhar também para o futuro. Seu ecossistema começa na comunicação e na alfabetização, mas pode abrir caminhos para inclusão digital, formação, participação social e inserção futura no mundo do trabalho. O objetivo não é prometer independência plena de forma igual para todos, mas criar condições para que cada pessoa avance o máximo possível dentro de sua realidade, com os apoios adequados.

20. Considerações finais

O Projeto DAVI nasce de uma experiência simples, concreta e profundamente humana: permitir que um aluno pudesse controlar uma atividade, acompanhar uma lição, escrever uma resposta, receber reconhecimento e participar da sala de aula.

A partir dessa origem, o projeto se expande como ecossistema de tecnologia assistiva para vida independente. Seus módulos, dispositivos, métricas, relatórios, recursos de comunicação, atividades pedagógicas, tecnologias emergentes e estratégias de apoio institucional devem estar organizados em torno do mesmo propósito: apoiar a pessoa para que ela possa se comunicar, aprender, participar e conquistar autonomia.

Mais do que medir movimentos, o DAVI busca abrir possibilidades. Mais do que oferecer dispositivos, o DAVI busca criar acesso. Mais do que ensinar conteúdos, o DAVI busca fortalecer a autonomia. Mais do que uma plataforma, o DAVI é um ecossistema para que pessoas com deficiência possam construir caminhos de participação, conhecimento, dignidade e vida independente.

Quadro-síntese da jornada DAVI

Etapas	Sentido no ecossistema
Comunicação	Expressar escolhas, necessidades, respostas e sentimentos.
Alfabetização	Reconhecer letras, sílabas, palavras e iniciar leitura.
Escrita	Produzir palavras, frases e pequenos textos em caixa acessível.
Aprendizagem	Resolver atividades de Português, Matemática e cotidiano.
Participação	Atuar na escola, família, comunidade e vida digital.
Autonomia	Escolher, responder, aprender e interagir com menor dependência.
Vida independente	Construir trajetórias de estudo, inclusão social e trabalho.

21. Assistente DAVI: inteligência artificial como guia interativo da plataforma

Como evolução natural do ecossistema, o Projeto DAVI poderá incorporar um módulo denominado Assistente DAVI, concebido como uma camada de inteligência artificial voltada a orientar o uso da plataforma, explicar seus recursos, apoiar a escolha de métodos de acesso, auxiliar a criação de atividades e apresentar as potencialidades do sistema a usuários, familiares, professores, cuidadores, profissionais e equipes técnicas.

O Assistente DAVI não deve ser entendido como uma inteligência artificial genérica, mas como um guia especializado no próprio ecossistema. Sua atuação deve se basear em uma base de conhecimento institucional do projeto, composta pelo artigo conceitual, descrição dos módulos, tutoriais, perguntas frequentes, orientações de acessibilidade, documentação do DAVI Vision, DAVI Conecta, DAVI Aprender, DAVI Calibrar, catálogo de tecnologias assistivas, protocolos de uso e diretrizes éticas.

Na interface da plataforma, esse recurso pode ser apresentado como uma caixa de texto acessível, acompanhada futuramente de leitura por voz, respostas simplificadas, botões grandes, comandos por varredura, seleção por olhar, pictogramas e modos de interação compatíveis com diferentes perfis de acesso. A finalidade é permitir que a própria plataforma explique ao usuário como utilizar seus recursos, por onde começar e quais caminhos podem ser explorados de acordo com sua necessidade.

Em termos práticos, o usuário poderia perguntar ao Assistente DAVI como iniciar uma atividade, como usar o rastreamento ocular, como configurar um botão adaptado, como conectar um dispositivo assistivo, como criar uma atividade de alfabetização, como interpretar uma configuração de acessibilidade ou qual módulo da plataforma deve ser utilizado em determinada situação. O assistente poderia responder de forma progressiva, em linguagem simples, oferecendo passos curtos, opções de navegação e orientações contextualizadas.

21.1. Arquitetura inicial baseada em RAG e modelos abertos

A implementação inicial recomendada para o Assistente DAVI é uma arquitetura baseada em RAG, isto é, recuperação aumentada por geração. Nesse modelo, a inteligência artificial não responde apenas a partir de conhecimento genérico. Antes de formular a resposta, ela consulta documentos e registros controlados do próprio projeto DAVI, reduzindo respostas imprecisas e preservando coerência técnica, pedagógica e institucional.

Essa estratégia permite iniciar o recurso sem treinamento específico do modelo. Em vez de realizar ajuste fino logo no início, o projeto pode organizar sua base de conhecimento, indexar documentos e usar um modelo de linguagem aberto ou uma API compatível para gerar respostas fundamentadas. Essa abordagem é mais rápida, mais econômica, mais fácil de revisar e mais segura para uma fase inicial de desenvolvimento.

A arquitetura conceitual pode ser descrita da seguinte forma: plataforma DAVI hospedada na Vercel; interface de chat acessível no site; rota de API segura no backend; base de conhecimento do DAVI armazenada de forma controlada; mecanismo de busca semântica sobre os documentos; modelo de linguagem para redação da resposta; e retorno ao usuário em linguagem adequada ao seu perfil.

Em uma primeira etapa, o recurso pode operar com API externa apenas para conteúdos não sensíveis, como orientação geral de uso, explicação dos módulos e apoio à criação de atividades. Em uma etapa posterior, especialmente para dados institucionais, relatórios, registros de uso, imagens, vídeo, rastreamento ocular e informações de usuários, recomenda-se priorizar execução em servidor institucional ou processamento local, sempre que tecnicamente viável.

21.2. Integração com Vercel, Supabase e servidor institucional

No contexto da plataforma web, a Vercel pode permanecer como camada de interface, hospedagem e disponibilização dos módulos. O Assistente DAVI pode ser incorporado como componente visual da aplicação, chamando rotas internas seguras para processar as perguntas. As chaves de acesso, quando necessárias, devem permanecer protegidas em variáveis de ambiente e nunca ser expostas no navegador.

O Supabase pode apoiar a autenticação, o armazenamento de perfis, os registros autorizados, os documentos da base de conhecimento e as permissões de acesso. Para informações sensíveis, devem ser aplicadas políticas de segurança, controle de acesso e Row Level Security. A inteligência artificial deve consultar apenas os dados compatíveis com o perfil do usuário

e com a finalidade de uso autorizada.

O servidor institucional, por sua vez, pode ser utilizado para executar modelos abertos de linguagem ou modelos multimodais de maior porte. Essa alternativa fortalece a autonomia tecnológica do projeto, reduz dependência de fornecedores externos e amplia o controle sobre dados sensíveis, especialmente em cenários que envolvam crianças, pessoas com deficiência, registros de câmera, métricas funcionais ou dados de acessibilidade.

21.3. Funções do Assistente DAVI no ecossistema

O Assistente DAVI pode exercer diferentes funções dentro do ecossistema. Para famílias e usuários, pode atuar como guia de primeiros passos, explicando como iniciar o uso em casa, como escolher atividades simples, como utilizar recursos de comunicação alternativa e como compreender as possibilidades da plataforma. Para professores, pode apoiar a criação de atividades, a adaptação de tarefas, a organização de trilhas de alfabetização e a escolha de configurações de acessibilidade.

Para profissionais e equipes técnicas, o assistente pode explicar o funcionamento do DAVI Vision, DAVI Conecta, DAVI Calibrar e dos dispositivos assistivos. Também pode orientar testes de câmera, iluminação, posição do rosto, tempo de permanência, sensibilidade de acionadores, conexão com microcontroladores, uso de botões adaptados e escolha entre diferentes métodos de acesso.

O assistente também pode funcionar de forma contextual. Quando o usuário estiver no DAVI Vision, as respostas podem priorizar rastreamento ocular, piscadas, cabeça, câmera e calibração. Quando estiver no DAVI Aprender, podem priorizar comunicação, alfabetização, atividades, vídeo, leitura e escrita. Quando estiver no DAVI Conecta, podem priorizar dispositivos físicos, pareamento, Bluetooth, WebSocket, ESP32, sensores e acionadores.

Em etapas futuras, o Assistente DAVI poderá ser integrado a modelos multimodais, capazes de analisar imagem, tela, interface, câmera ou vídeo autorizado. Essa evolução poderá apoiar a verificação de enquadramento da câmera, a identificação de barreiras visuais na interface, a sugestão de botões maiores, a avaliação de contraste, a organização de pranchas de comunicação e a melhoria da usabilidade. Essa possibilidade deve ser tratada com cautela ética, principalmente quando envolver imagem, vídeo ou dados de usuários.

21.4. Limites éticos e papel de apoio

A inteligência artificial do DAVI deve atuar como recurso de apoio, orientação e ampliação de acesso. Ela não deve emitir diagnóstico, substituir professores, terapeutas, cuidadores, profissionais de saúde, profissionais de educação ou avaliações especializadas. Suas respostas devem ser apresentadas como sugestões e orientações de uso da plataforma, sempre com possibilidade de revisão humana.

O uso do Assistente DAVI deve respeitar princípios de minimização de dados, transparência, consentimento, segurança da informação, controle de acesso e proteção especial a crianças, adolescentes e pessoas com deficiência. Dados de câmera, sinais biológicos, rastreamento ocular, relatórios individuais e registros sensíveis não devem ser enviados a serviços externos sem base legal adequada, consentimento, análise institucional e, quando aplicável, aprovação ética.

Dessa forma, a inteligência artificial no DAVI não deve ser concebida como substituta da relação humana de cuidado, ensino e acompanhamento. Seu papel é ajudar a plataforma a explicar-se melhor, adaptar-se melhor, orientar melhor e transformar recursos tecnológicos em caminhos mais acessíveis para comunicação, aprendizagem, participação e vida independente.

Referências normativas e institucionais

- [1] Conselho Nacional de Saúde. Plataforma Brasil. Base nacional e unificada de registros de pesquisas envolvendo seres humanos para o Sistema CEP/Conep. <https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/camaras-tecnicas-e-comissoes/conep/plataforma-brasil>
- [2] Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012. Diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. <https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/atos-normativos/resolucoes/2012/resolucao-no-466.pdf>
- [3] Agência Nacional de Proteção de Dados. Tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes e princípio do melhor interesse. <https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-divulga-enunciado-sobre-o-tratamento-de-dados-pessoais-de-criancas-e-adolescentes>
- [4] Governo Federal - Participa + Brasil. Dados biométricos e tratamento de dados pessoais sensíveis. <https://www.gov.br/participamaisbrasil/ts-dados-biometricos>
- [5] Projeto DAVI - Desenvolvimento Assistivo para Vida Independente. Plataforma online em construção. <https://test-doug.vercel.app/>
- [6] W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>

Seção complementar - DAVI Games

Jogos educativos, gamificação, métodos de acesso, métricas e tecnologias imersivas no ecossistema DAVI.

Atualização complementar adicionada sem remover o conteúdo original do documento.



22. DAVI Games: jogos educativos e gamificação acessível

O DAVI Games é uma frente complementar do ecossistema, voltada ao desenvolvimento de jogos educativos acessíveis e estratégias de gamificação para apoiar comunicação, alfabetização, matemática, atenção, memória, tomada de decisão, treino de métodos de acesso e acompanhamento da evolução do usuário.

No contexto do DAVI, jogos não devem ser compreendidos apenas como recreação. Eles podem funcionar como atividades estruturadas de aprendizagem e avaliação funcional. Um jogo simples pode permitir que a pessoa pratique escolhas, reconheça símbolos, associe imagens e palavras, forme sílabas, conte objetos, responda perguntas, aguarde sua vez, confirme uma seleção e compreenda a relação entre ação e resultado.

O DAVI Games se articula diretamente com o DAVI Aprender, a Comunicação Alternativa, o DAVI Vision, o DAVI Conecta, o DAVI Calibrar e o módulo de Métricas e Relatórios. A mesma atividade pode ser usada como jogo educativo, treino de método de acesso e fonte de dados para acompanhamento pedagógico e funcional.

22.1. Jogos educativos como apoio à comunicação e à aprendizagem

Os jogos podem apoiar conteúdos de Língua Portuguesa, Matemática e conhecimentos básicos. Entre as possibilidades estão: Jogo da Velha Acessível, Causa e Efeito, Jogo da Memória, Complete a Palavra, Sílabas em Ordem, Conte e Escolha, Acerte a Cor, Escolha a Emoção, Desafio de Comunicação e Missões DAVI.

Essas atividades podem ser configuradas por área de aprendizagem, nível de dificuldade, quantidade de opções por tela, tamanho dos botões, tipo de feedback, tempo de resposta esperado, necessidade de confirmação e método de acesso disponível. Assim, o jogo passa a ser uma interface motivadora para conteúdos que já fazem parte da jornada DAVI: comunicação, alfabetização, escrita, aprendizagem, participação e autonomia.

22.2. Jogo da Velha Acessível com Varredura

O Jogo da Velha Acessível pode ser um primeiro protótipo do DAVI Games, por demonstrar claramente como uma atividade conhecida pode ser adaptada a diferentes formas de acesso. O usuário pode jogar por toque, teclado, botão adaptado, sopro, olhar, joystick, sensor de cabeça ou varredura automática.

No modo teclado, as casas podem ser organizadas como números de 1 a 9. No modo de botão único com varredura, o sistema destaca uma casa por vez e o usuário confirma quando a opção desejada estiver ativa. No modo de varredura por linha e coluna, primeiro são selecionadas as linhas e depois as colunas, reduzindo o tempo de espera e a carga atencional. O modo por olhar pode utilizar permanência visual e confirmação por outro recurso assistivo.

O jogo também pode funcionar em modo contra o computador ou em modo dois jogadores, favorecendo interação com professor, cuidador, familiar ou colega. Além do aspecto lúdico, ele permite observar tempo de seleção, estratégia, compreensão de turno, precisão de escolha e adequação do método de acesso.

22.3. Gamificação sem comparação entre usuários

A gamificação no DAVI pode incluir pontos, estrelas, medalhas, fases, missões, desafios diários, barra de progresso, aplausos, feedback positivo, repetição com incentivo e conquistas por esforço ou evolução. Esses elementos devem ser usados com responsabilidade pedagógica e ética.

O foco da gamificação deve ser o progresso individual do usuário, não a comparação com outras pessoas. A intenção é estimular participação, tentativa, persistência, autonomia e avanço no próprio ritmo. As conquistas devem valorizar presença, esforço, tempo de atenção, redução de barreiras, melhora no método de acesso e continuidade da aprendizagem.

22.4. Métricas geradas pelos jogos

O DAVI Games pode gerar dados úteis para relatórios pedagógicos e funcionais, como tempo de resposta, tempo médio de seleção, acertos, erros, tentativas, nível de dificuldade, método de acesso utilizado, número de ativações, tempo total da sessão, necessidade de ajuda, evolução entre sessões, sinais de fadiga, preferência por tipo de atividade e taxa de sucesso por método de acesso.

Essas métricas devem ser interpretadas como apoio ao acompanhamento, e não como instrumento de diagnóstico automático, rotulação ou limitação de possibilidades. Os dados podem ajudar professores, famílias, cuidadores e profissionais a compreender qual método de acesso favorece melhor interação, em quais atividades o usuário demonstra maior engajamento e quando ajustes de interface, tempo ou apoio são necessários.

22.5. Óculos inteligentes, realidade virtual e realidade aumentada

Como possibilidade futura, o DAVI Games poderá explorar óculos inteligentes, realidade virtual e realidade aumentada. Esses recursos podem criar ambientes seguros de treino, jogos de atenção visual, orientação espacial, associação entre objetos reais e palavras, exibição de pistas visuais,

símbolos de comunicação e instruções passo a passo.

Óculos smart podem apoiar jogos de escolha por olhar, exibição de pranchas simples, alertas visuais, instruções contextuais e integração com o DAVI Vision. A realidade aumentada pode associar objetos do ambiente a letras, sílabas, palavras, números ou pictogramas. A realidade virtual, quando adequada, pode criar cenários simples para memória, orientação, atenção e tomada de decisão.

Essas tecnologias devem ser tratadas como possibilidades de pesquisa e desenvolvimento, com atenção a conforto, idade, sensibilidade visual, tempo de exposição, fadiga, segurança física, orientação profissional, consentimento informado e proteção de dados. Elas não devem ser apresentadas como solução obrigatória nem substituir acompanhamento humano.

22.6. Integração com os demais módulos do DAVI

O DAVI Games amplia o ecossistema ao conectar brincar, aprender, comunicar, acessar e medir evolução. Ele se integra ao DAVI Aprender ao transformar conteúdos pedagógicos em atividades motivadoras; ao DAVI Conecta ao aceitar botões, sensores, sopro, joystick e dispositivos Bluetooth; ao DAVI Vision ao permitir seleção por olhar, cabeça e permanência visual; ao DAVI Calibrar ao ajustar tempo, varredura e confirmação; e aos Relatórios ao registrar indicadores de uso e evolução.

Dessa forma, o jogo se torna uma ponte entre tecnologia assistiva e vida independente: a pessoa brinca, participa, escolhe, aprende, comunica e desenvolve autonomia com apoio de uma interface acessível e personalizada.

Seção complementar — DAVI Assistivo App, DAVI Imersivo e atualizações

Novos módulos e complementos ao ecossistema — junho de 2026

23. DAVI Assistivo App: o celular como tecnologia assistiva multifuncional

O DAVI Assistivo App é uma proposta em desenvolvimento que busca transformar o telefone celular em uma tecnologia assistiva multifuncional, conectada à plataforma DAVI. Em vez de exigir a aquisição de equipamentos especializados e de alto custo, a iniciativa parte de um princípio de acessibilidade econômica: aproveitar um dispositivo que muitas famílias e instituições já possuem, ampliando o alcance da comunicação, da aprendizagem e da autonomia.

Conceitualmente, o aplicativo poderá assumir múltiplos papéis de acesso conforme a necessidade de cada pessoa. Poderá funcionar como prancha de escrita para digitar letras, sílabas, palavras e frases; como botão Sim/Não; como painel de botões personalizados; como acionador por movimento (chacoalhar ou inclinar o aparelho) ou por gesto (passar a mão diante da câmera); como recurso de rastreamento ocular ou de movimento de cabeça utilizando a própria câmera; e como dispositivo de comunicação alternativa, com frases, pictogramas e voz sintetizada.

Além disso, o celular poderá operar como mouse alternativo, teclado adaptado e joystick para jogos educativos, e ainda como ponte de integração entre sensores físicos, microcontroladores ESP32, Bluetooth, WebSocket, QR Code e a plataforma. O pareamento poderá ocorrer por QR Code, Web Bluetooth, Wi-Fi local, código de sessão ou login na mesma conta, e as interações poderão alimentar as métricas e os relatórios do ecossistema — tempo de resposta, acertos, tentativas, tipo de comando utilizado e evolução da escrita e da comunicação. Trata-se de uma linha de pesquisa e desenvolvimento: as funções descritas representam possibilidades de integração, e nem todas estão concluídas nesta etapa.

24. DAVI Imersivo: realidade virtual, aumentada e óculos inteligentes

O DAVI Imersivo propõe investigar o uso de óculos de realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista e smart glasses como recursos de acessibilidade, aprendizagem e interação. A proposta não pretende substituir os métodos tradicionais de tecnologia assistiva, mas abrir possibilidades complementares para pessoas que podem se beneficiar de ambientes visuais controlados, experiências guiadas, estímulos personalizados e formas alternativas de interação.

Entre as possibilidades de uso estão a aprendizagem imersiva, os jogos educativos, o treino de atenção, a comunicação alternativa e a exploração virtual guiada. A interação poderá ocorrer por olhar, movimento de cabeça, gestos, botões adaptados ou pelo próprio celular, e poderá dialogar com o DAVI Vision (análise de atenção, direção do olhar, escolha e permanência visual) e com o DAVI BioSinal (movimentos residuais, contrações, inclinação, EMG ou sensores de pressão combinados a ambientes imersivos).

Como toda tecnologia de imersão, seu emprego exige cuidado: conforto, segurança, tempo de uso, supervisão adequada e adaptação individual são condições indispensáveis. O DAVI Imersivo é, portanto, tratado como linha de pesquisa e desenvolvimento — integrada aos jogos e à gamificação, aos relatórios e métricas e ao restante do ecossistema — e não como promessa fechada.

25. Complemento ao DAVI BioSinal: sinais de diferentes regiões do corpo

Em complemento à seção sobre o DAVI BioSinal, é importante destacar que os sinais biológicos ou de acesso não precisam vir exclusivamente da cabeça. O módulo poderá utilizar sensores posicionados em diferentes partes do corpo, conforme a necessidade e a capacidade motora de cada pessoa. Além dos sinais da cabeça — como EEG, EOG, piscadas e movimentos oculares —, poderão ser explorados sinais no braço, no pescoço, nos ombros, nas mãos, no tronco ou em outras regiões.

Esses sinais podem envolver sensores de movimento, EMG, pressão, contração muscular, inclinação corporal, respiração, sopro ou pequenos movimentos residuais. Para algumas pessoas, o melhor comando poderá vir da contração do braço, do movimento do pescoço, da inclinação da cabeça, da tensão muscular no ombro, do piscar dos olhos, do movimento de um dedo, da pressão em um ponto do corpo, da respiração ou de um pequeno movimento residual. O princípio é a flexibilidade: o DAVI BioSinal deve ser adaptável e personalizável conforme a capacidade motora e sensorial de cada usuário.

26. Atualização do DAVI Escola — Português: alfabetização por letras e sons

A trilha de Língua Portuguesa ganhou uma área de entrada dedicada à alfabetização, com uma página inicial acolhedora e cards grandes e coloridos para cada letra do alfabeto e para sílabas complexas e sons especiais — como CH, LH, NH, BL, BR, sons nasalados, QU, GU, RR e SS. Cada letra ou som abre uma aula específica.

Cada aula reúne uma área de vídeo (preparada para receber vídeos próprios do projeto), controles grandes com atalhos de teclado, modo de varredura automática, exercícios de escolha e de escrita, leitura por voz (TTS) em português do Brasil, retorno positivo ao acerto e mensagens acolhedoras ao tentar novamente, registrando métricas locais de tempo, tentativas e conclusão. A estrutura foi pensada para ser acessível e fácil de expandir.

Esta seção complementa o documento original, preservando suas conclusões e sua orientação ética: as funcionalidades aqui descritas são possibilidades de pesquisa e desenvolvimento, e qualquer coleta de dados com participantes deverá ser submetida previamente ao Sistema CEP/Conep, pela Plataforma Brasil.